

Trabajo Práctico Final de Ética para la Inteligencia Artificial

Autores:

- Josmar Brazón
- Daniela Soledad Putrino
- Leandro Saraco

Grupo 1

Descripción de alto nivel del caso estudio

En este trabajo se analizará una aplicación que mediante un asistente virtual basado en IA que recomienda y permite adquirir a los usuarios productos farmacéuticos. La interfaz principal es un chatbot que procesa consultas sobre síntomas menores, interpreta el lenguaje del usuario y recomienda de forma activa principios activos o marcas específicas para su compra inmediata. El sistema automatiza el asesoramiento tradicional, desplazando la intervención humana del farmacéutico por un algoritmo de recomendación directa.

Análisis de riesgos éticos

En esta sección se analizará el caso de estudio con respecto a cada uno de los principios éticos vistos en el curso y se especificará un plan de acción para cada uno de ellos. Con esto será posible, en la siguiente sección, elaborar una matriz de riesgos que permita fácilmente ver el análisis entero, mencionando, además, probabilidad de ocurrencia e impacto de cada uno de ellos.

Para cada principio ético se siguen los lineamientos del libro "Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia" y se analizan en términos de ética de los datos, ética de los algoritmos y éticas de las prácticas.

Análisis general

En esta aplicación el riesgo ético central no surge solo del uso de un chatbot, sino de la sustitución parcial del criterio profesional farmacéutico por un sistema de recomendación automatizada que interpreta síntomas y promueve la compra inmediata de medicamentos. Por ello, el análisis debe considerar de manera integrada la ética de los datos, la ética de los algoritmos y la ética de las prácticas.

1. Transparencia y explicación

Ética de los datos

Existe riesgo de falta de claridad sobre qué datos se recolectan durante la conversación, si se almacenan antecedentes de salud, si se reutilizan para entrenamiento del sistema y con qué finalidad comercial o asistencial. En un contexto farmacéutico, esa opacidad es especialmente sensible porque el usuario puede revelar síntomas, patologías preexistentes, embarazo, lactancia, medicación concomitante o alergias.

Ética de los algoritmos

El usuario puede no comprender cómo el sistema llega a recomendar un principio activo o una marca determinada. Si el modelo prioriza patrones estadísticos, historial de compras, convenios comerciales o disponibilidad de stock sin explicarlo, la recomendación aparenta ser clínica cuando en realidad puede responder a criterios de negocio o de optimización del sistema.

Ética de las prácticas

Hay riesgo de que la organización presente al chatbot como un "asistente de salud" sin aclarar suficientemente sus límites, su carácter automatizado y el hecho de que no reemplaza la evaluación de un profesional. También sería problemático no ofrecer explicaciones comprensibles sobre por qué se derivó o no al usuario a un farmacéutico.

Plan de acción

Mitigar este riesgo mediante políticas de transparencia activa y explicación inteligente, es decir, explicaciones claras y útiles sobre lo que la aplicación hace sin sobrecargar al usuario con detalles innecesarios. La aplicación debe informar en todo momento que el usuario está interactuando con un sistema de IA, explicar qué datos utiliza, por qué sugiere un medicamento o deriva a un farmacéutico y cuáles son sus límites. Además, antes de confirmar la compra, debería mostrar una advertencia visible de que la recomendación no sustituye el criterio profesional y un resumen de "Para quién no es este medicamento" y sus posibles efectos adversos.

2. Privacidad

Ética de los datos

Las consultas sobre síntomas y medicamentos involucran datos potencialmente sensibles vinculados con la salud. El riesgo principal es recolectar más información de la necesaria, conservarla por tiempo excesivo o reutilizarla para entrenamiento, marketing o perfilado comercial sin consentimiento informado, específico y comprensible.

Ética de los algoritmos

El sistema podría inferir condiciones de salud a partir del lenguaje del usuario, del historial de compras o de sus consultas recurrentes, construyendo perfiles sanitarios implícitos. Incluso si el usuario no declara explícitamente una enfermedad, el algoritmo puede deducirla y usarla para influir en recomendaciones futuras, promociones o segmentación comercial.

Ética de las prácticas

Existe riesgo de prácticas invasivas como compartir historiales con terceros, usar conversaciones para campañas personalizadas o dificultar el ejercicio de derechos de acceso, rectificación y eliminación. En una farmacia digital, la frontera entre asistencia y explotación comercial de datos de salud puede volverse difusa si no se establece una gobernanza estricta.

Plan de acción

Mitigar y contener este riesgo mediante minimización de datos, consentimiento explícito y un análisis de impacto en privacidad antes de poner en marcha la aplicación o ampliar sus funciones. La aplicación debería recolectar solo la información estrictamente necesaria para responder la consulta, permitir que el cliente apruebe de manera clara la utilización de sus datos, anonimizar la identidad mediante IDs cuando sea posible y separar los datos usados para asistencia de cualquier uso comercial. También debería prohibir la reutilización o comercialización de conversaciones e historiales de búsqueda médica sin autorización expresa, y permitir al usuario acceder, corregir y eliminar sus datos de manera sencilla.

3. Control humano de las decisiones propias de un sistema de inteligencia artificial

Ética de los datos

Los criterios sobre qué información recolectar, qué señales considerar de alto riesgo y cuándo activar una derivación no deben quedar librados únicamente al aprendizaje automático. Deben ser definidos, revisados y ajustados por personas con conocimiento farmacéutico, clínico, legal y ético.

Ética de los algoritmos

El mayor riesgo del caso es permitir que el sistema recomiende de forma autónoma medicamentos ante síntomas que pueden corresponder a cuadros leves o a señales de alarma. Un error de clasificación podría retrasar una consulta médica, agravar una condición o provocar interacciones peligrosas con otros fármacos. En este tipo de contexto, la IA no debería tomar decisiones finales de orientación terapéutica sin posibilidad real de intervención humana.

Ética de las prácticas

Si la aplicación desplaza efectivamente al farmacéutico de la interacción, se pierde una instancia crítica de juicio profesional, repregunta, detección de contradicciones y advertencia. El riesgo ético aumenta si el canal humano queda oculto, ralentizado o reservado solo para casos excepcionales, porque la organización estaría incentivando una automatización excesiva en un proceso que afecta la salud.

Plan de acción

Evitar parcialmente y mitigar este riesgo estableciendo supervisión humana obligatoria en los casos sensibles. Esto debe incorporarse en un modelo de gobernanza, es decir, en reglas claras sobre qué puede resolver la aplicación, cuándo debe derivar a un farmacéutico y quién valida esas reglas. La aplicación debería permitir desde el inicio del chat la redirección voluntaria a un farmacéutico profesional y derivar automáticamente a un profesional humano ante señales de alarma, antecedentes médicos relevantes, potenciales interacciones medicamentosas, embarazo, lactancia, niñez, adultos mayores o ambigüedad en la descripción del síntoma. Además, cuando existan antecedentes médicos registrados, el usuario debería ser derivado directamente a un asesor real, sin continuar la interacción clínica con el bot. El chat debería limitarse a sugerir medicamentos de venta libre y mostrar un listado completo de opciones para que la decisión final permanezca en el usuario y no en el sistema.

4. Seguridad

Ética de los datos

Una filtración o acceso indebido a las conversaciones expondría información sobre síntomas, hábitos de consumo, enfermedades y tratamientos. También existe riesgo de integridad: si los datos del usuario son incompletos, erróneos o manipulados, la recomendación resultante puede ser insegura e incluso nociva para la salud.

Ética de los algoritmos

El sistema puede producir recomendaciones incorrectas por ambigüedad del lenguaje, errores de interpretación, alucinaciones del modelo, fallas en la base de conocimiento o ataques adversariales. En este caso, la inseguridad no es solo informática: una recomendación inadecuada puede afectar directamente la salud física del usuario.

Ética de las prácticas

Hay riesgo si la empresa despliega el sistema sin validación clínica y farmacéutica suficiente, sin auditorías, sin pruebas de casos límite y sin protocolos de respuesta ante incidentes. También es riesgoso que el sistema responda con seguridad aparente en situaciones donde debería reconocer incertidumbre y escalar el caso. Desde el punto de vista informático, también existe riesgo si la organización no mantiene una infraestructura segura para resguardar las bases de datos, los registros de conversación y los credenciales de acceso.

Plan de acción

Mitigar este riesgo mediante validación técnica y farmacéutica previa al despliegue, gestión de riesgos y monitoreo periódico del sistema. La aplicación debería someterse a evaluaciones con casos reales y casos límite, registrar errores de recomendación, bloquear respuestas cuando el

nivel de confianza sea insuficiente y contar con protocolos de incidentes. Además, las bases de datos deberían mantenerse de forma segura mediante cifrado, control estricto de accesos, segmentación de permisos, registros de auditoría, copias de respaldo protegidas y actualizaciones para corregir vulnerabilidades. La aplicación también debería exigir doble factor de autenticación y contemplar cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones y resguardos equivalentes en tránsito y almacenamiento.

5. Responsabilidad

Ética de los datos

Si los datos fueron mal recolectados, estaban desactualizados o fueron usados para fines no autorizados, la responsabilidad no puede trasladarse al usuario. La farmacia, los proveedores tecnológicos y quienes definieron el tratamiento de los datos deben responder por la cadena completa.

Ética de los algoritmos

Si el modelo recomienda un producto inadecuado o sesgado, no es aceptable sostener que "la IA decidió". El diseño del sistema, los criterios de ranking, las restricciones impuestas y la supervisión del rendimiento son decisiones humanas e institucionales. Por eso la responsabilidad debe ser trazable y asignable.

Ética de las prácticas

El caso presenta un riesgo fuerte de dilución de responsabilidad entre desarrolladores, dueños de la plataforma, farmacia, área legal y proveedores de IA. Si no hay roles claros, registros de decisiones, auditoría y protocolos de escalamiento, ante un daño concreto será difícil identificar quién debía prevenirlo, corregirlo o informar al usuario.

Plan de acción

Mitigar este riesgo mediante un modelo de gobernanza, es decir, una asignación clara de responsables, controles y aprobaciones sobre el funcionamiento de la aplicación, junto con trazabilidad de las decisiones. La organización debería definir quién valida los medicamentos sugeridos, quién controla el uso de datos personales, quién supervisa el funcionamiento del sistema y quién responde por incidentes. También debería conservar registros auditables de recomendaciones, cambios del modelo, criterios de derivación y reglas clínicas, de manera que ante un daño pueda reconstruirse la cadena de responsabilidad.

6. No discriminación

Ética de los datos

Los datos de entrenamiento pueden reflejar sesgos de consumo, acceso desigual a medicamentos o subrepresentación de ciertos grupos. Por ejemplo, podrían estar sobrerrepresentados usuarios urbanos, adultos jóvenes o personas con mayor poder adquisitivo, haciendo que el sistema funcione peor para adultos mayores, personas con discapacidades, migrantes o sectores con menor alfabetización en salud.

Ética de los algoritmos

El chatbot podría recomendar de forma desigual según cómo redacta el usuario, su nivel educativo, variedad dialectal, género, edad o capacidad para describir síntomas. También podría priorizar marcas más caras o productos más rentables para ciertos perfiles, generando una discriminación económica indirecta.

Ética de las prácticas

Es éticamente riesgoso implementar la aplicación sin pruebas específicas de impacto sobre grupos vulnerables. Si el sistema exige alta capacidad de lectura, no contempla barreras idiomáticas o no ofrece accesibilidad, terminará beneficiando a quienes ya tienen mejores condiciones y excluyendo a quienes más necesitan orientación segura.

Plan de acción

Mitigar este riesgo mediante limpieza de datos, evaluación del algoritmo y monitoreo diferencial del desempeño. Antes y después del despliegue, la aplicación debería probarse con distintos perfiles de usuarios y formas de expresión para identificar desigualdades en la calidad de las recomendaciones. Si se detectan sesgos sistemáticos, se deben depurar los datos, ajustar las reglas o cambiar los criterios de salida, y en casos graves suspender temporalmente esa funcionalidad hasta corregirla. También debería verificarse de forma periódica que el algoritmo no esté orientado a recomendar el medicamento más caro, sino el más adecuado según el síntoma descrito y dentro de las opciones permitidas.

7. Inclusión

Ética de los datos

Una aplicación de este tipo requiere datos representativos de distintos grupos etarios, regiones, formas de expresión y necesidades de salud frecuentes. Si la base de conocimiento o los datos conversacionales no contemplan diversidad real, el sistema será menos útil y más riesgoso para parte de la población.

Ética de los algoritmos

El algoritmo debe contemplar que no todos los usuarios describen síntomas del mismo modo ni tienen la misma comprensión sobre principios activos, contraindicaciones o dosis. Un diseño inclusivo exige contemplar lenguaje simple, alternativas de interacción y mecanismos robustos para detectar ambigüedad o insuficiencia de información.

Ética de las prácticas

La inclusión no depende solo del modelo sino del proceso organizacional. Si el sistema fue diseñado sin participación de farmacéuticos, pacientes, personas mayores, usuarios con discapacidad y perfiles diversos, es probable que reproduzca una visión estrecha del problema y deje fuera necesidades reales de uso y comprensión.

Plan de acción

Mitigar este riesgo mediante diseño inclusivo y validación con usuarios diversos. El desarrollo y evaluación de la aplicación deberían incorporar farmacéuticos, pacientes con diferentes niveles de alfabetización en salud, personas mayores y usuarios con discapacidad para detectar barreras reales de uso. La interfaz debe usar lenguaje claro, contemplar distintas formas de interacción y ofrecer alternativas de acceso para quienes no puedan usar el chat en igualdad de condiciones. Dentro de esas alternativas debe incluirse la posibilidad visible de pasar a atención humana cuando el usuario no comprenda las indicaciones del sistema o no pueda completar la interacción de forma segura.

8. Beneficio social

Ética de los datos

El uso de datos en este caso debería justificarse por una mejora genuina del acceso a orientación farmacéutica segura, no solo por la posibilidad de aumentar ventas o capturar comportamiento de consumo. Si el sistema recolecta datos sanitarios sin una finalidad social clara y proporcionada, el beneficio social queda debilitado.

Ética de los algoritmos

El sistema sólo tendría legitimidad ética si el objetivo principal del algoritmo fuera orientar de manera segura y responsable, reduciendo errores y facilitando acceso a información útil. Si el criterio dominante es maximizar conversión, ticket promedio o rotación de stock, el supuesto beneficio social entra en conflicto con la lógica comercial.

Ética de las prácticas

La promesa de beneficio social debe evaluarse frente a los efectos reales. La aplicación puede mejorar acceso, rapidez y disponibilidad horaria, pero también puede normalizar la automedicación, trivializar síntomas relevantes y desplazar el consejo profesional. Por eso, el beneficio social del sistema no puede presumirse: debe demostrarse con evidencia, monitoreo y límites claros de uso.

Plan de acción

Mitigar y revisar continuamente este riesgo mediante evaluación periódica del algoritmo e indicadores de impacto real. La organización debería medir si la aplicación mejora el acceso a orientación segura sin aumentar la automedicación riesgosa, los errores de recomendación o la omisión de consultas profesionales necesarias. Si ese beneficio no se verifica, el alcance del sistema debe reducirse o rediseñarse. Para sostener el beneficio social, la aplicación debe mantenerse acotada: solo sugerir medicamentos de venta libre, mostrar todas las opciones relevantes en lugar de empujar una sola compra y priorizar la derivación humana ante casos sensibles

Matriz de riesgos

En esta sección se traducen los principios éticos a riesgos concretos de la aplicación farmacéutica. La matriz ubica cada riesgo según su impacto y probabilidad en escala del 1 al 10. Debajo, la tabla de contingencia resume el puntaje y la estrategia definida para cada uno.

Impacto Probabilidad	4	5	6	7	8
10			Recomendación de medicamento contraindicado	Falla en la detección de casos críticos	
9			Fallas del modelo o alucinaciones	Falta de derivación a un farmacéutico	Fuga de datos de salud Recomendación errónea de medicamento
8		Manipulación o corrupción de datos	Acceso no autorizado a cuentas o historiales	Uso indebido de datos personales Automedicación riesgosa inducida por la aplicación	
7		Discriminación en la calidad de las recomendaciones	Recomendación sesgada por interés comercial Ausencia de trazabilidad de decisiones Confirmación de compra sin advertencias suficientes	Exceso de recolección de datos	
6		Difusión de responsabilidad Exclusión de usuarios vulnerables			Falta de transparencia sobre el uso de IA
5	Desvío del fin social de la aplicación		Falta de explicación de la recomendación		

Plan de contingencia

Riesgo	Prob.	Impacto	Puntaje	Estrategia	Acción
Fuga de datos de salud	8	9	72	Evitar	Cifrar bases de datos y comunicaciones, exigir doble factor de autenticación, segmentar accesos y auditar eventos de seguridad.
Uso indebido de datos personales	7	9	63	Evitar	Limitar la recolección, pedir consentimiento claro, separar uso asistencial del comercial y prohibir cesión o reutilización no autorizada.
Recomendación errónea de medicamento	8	9	72	Evitar	Validar la aplicación con casos reales, restringir recomendaciones a venta libre y bloquear respuestas con baja confianza.
Falla en la detección de casos críticos	7	10	70	Evitar	Definir reglas de alarma y derivar automáticamente a farmacéutico o médico ante síntomas, antecedentes o combinaciones de riesgo.
Falta de derivación a un farmacéutico	7	9	63	Evitar	Permitir atención humana desde el inicio y forzar derivación cuando haya embarazo, lactancia, niñez, interacciones o antecedentes médicos.
Recomendación de medicamento contraindicado	6	10	60	Evitar	Contrastar síntomas con alergias, antecedentes y medicación antes de sugerir un producto. Ante la duda de que el medicamento sea contraindicado se deberá escalar el caso a un farmacéutico
Automedicación riesgosa inducida por la aplicación	7	8	56	Mitigar	Mostrar límites del sistema, advertencias visibles y mensajes de derivación para evitar que la recomendación se interprete como diagnóstico.
Recomendación sesgada por interés comercial	6	7	42	Mitigar	Auditar criterios de recomendación y verificar periódicamente que no prioricen precio, margen o convenios por encima de adecuación clínica.

Discriminación en la calidad de las recomendaciones	5	7	35	Mitigar	Probar la aplicación con perfiles diversos, depurar datos sesgados y corregir salidas diferenciales injustificadas.
Falta de transparencia sobre el uso de IA	8	6	48	Evitar	Informar en todo momento que el usuario interactúa con IA y aclarar qué puede hacer la aplicación y qué no.
Falta de explicación de la recomendación	6	5	30	Evitar	Explicar por qué se sugiere un medicamento o por qué se deriva a un profesional, usando lenguaje breve y claro.
Exceso de recolección de datos	7	7	49	Mitigar	Pedir solo datos necesarios para responder la consulta y anonimizar identidad mediante IDs cuando sea posible.
Acceso no autorizado a cuentas o historiales	6	8	48	Mitigar	Proteger cuentas con doble factor, alertas de acceso y controles estrictos sobre historiales y credenciales.
Manipulación o corrupción de datos	5	8	40	Evitar	Aplicar controles de integridad, respaldos protegidos y validaciones sobre datos críticos antes de usarlos en recomendaciones.
Fallas del modelo o alucinaciones	6	9	54	Mitigar	Restringir el dominio de respuesta, monitorear errores y escalar a atención humana cuando el sistema no tenga suficiente certeza.
Ausencia de trazabilidad de decisiones	6	7	42	Mitigar	Registrar recomendaciones, criterios de derivación, cambios del modelo y decisiones clínicas para poder auditar incidentes.
Difusión de responsabilidad	5	6	30	Mitigar	Definir quién valida medicamentos, quién aprueba cambios del modelo y quién responde frente a incidentes.

Exclusión de usuarios vulnerables	5	6	30	Mitigar	Diseñar con lenguaje claro, accesibilidad y opción visible de atención humana para quienes no puedan usar el chat de forma segura.
Confirmación de compra sin advertencias suficientes	6	7	42	Evitar	Mostrar antes de comprar contraindicaciones, efectos adversos y el resumen de “Para quién no es este medicamento”.
Desvío del fin social de la aplicación	4	5	20	Mitigar	Revisar periódicamente si la aplicación orienta de forma segura o si está priorizando ventas por sobre el cuidado del usuario.